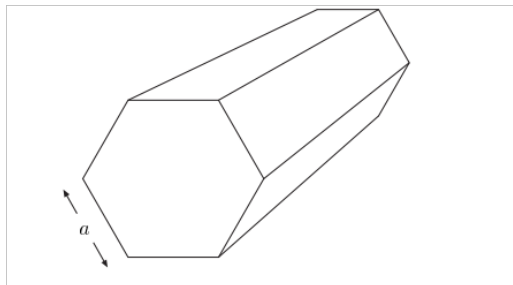


1. Olti burchakli prizmaning dumalab tushishi (Rolling of a hexagonal prism)

1.1 Masala matni (Problem text)

Uzun, qattiq, muntazam olti burchakli prizma (masalan, oddiy qalam turi) 1.1-rasmda (Rasm (1).png) ko'rsatilgan. Prizmaning massasi M va u tekis taqsimlangan. Kondalang kesim olti burchakning har bir tomoni uzunligi a . Olti burchakli prizmaning markaziy oqiga nisbatan inersiya momenti I :

$$I = \frac{5}{12}Ma^2 \quad (1.1)$$



1-rasm

1.1-rasm (Rasm (1).png): Kondalang kesimi muntazam olti burchak bolgan qattiq prizma.

Prizmaning bir qirrasiga nisbatan inersiya momenti I' :

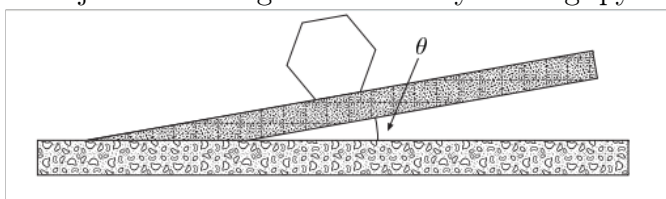
$$I' = \frac{17}{12}Ma^2 \quad (1.2)$$

a) (3.5 ball) Prizma dastlab tinch holatda, gorizont bilan kichik θ burchak tashkil etuvchi qiya tekislikda yotibdi, oqi gorizont (1.2-rasm – Rasm (2).png). Prizma sirlari bir oz botiq deb faraz qilinadi, shunda prizma tekislikka faqat qirralari bilan tegadi. Bu botiqlikning inersiya momentiga tasiri etiborga olinmaydi. Prizma qozgatiladi va tekislikdan notekis dumalab tusha boshlaydi. Faraz qiling: ishqalanish sirpanishni butunlay oldini oladi va prizma tekislik bilan aloqani yoqotmaydi. Berilgan qirraning tekislikka urilishidan oldingi burchak tezligi ω_i , urilishdan keyingi burchak tezligi ω_f bolsin.

Quyidagini yozish mumkinligini korsating:

$$\omega_f = s\omega_i \quad (1.3)$$

va javoblar varagida s koeffitsiyentining qiymatini yozing.



1.2-rasm

b) (1 ball) Prizmaning urilishdan oldingi va keyingi kinetik energiyalari mos ravishda K_i va K_f .

Quyidagini yozish mumkinligini korsating:

$$K_f = rK_i \quad (1.4)$$

va javoblar varagida κ koeffitsiyentini θ va r orqali yozing.

e) (2 ball) Boshlangan notekis dumalash cheksiz davom etadigan minimal qiyalik burchagi θ_0 ni 0.1° aniqlikda hisoblang. Raqamli javobingizni javoblar varagiga yozing.

2. Muz qoplami ostidagi suv (Water under an ice cap)

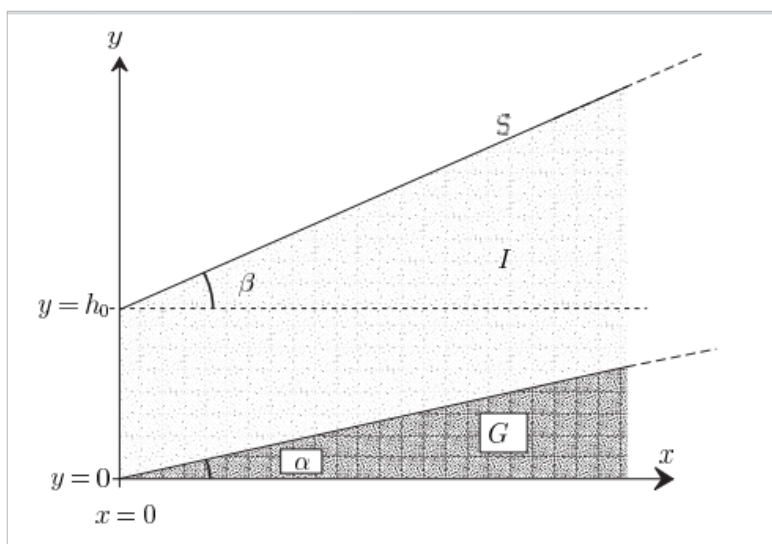
2.1 Masala matni (Problem text)

Muz qoplami (ice cap) – qalinligi bir necha km gacha bolgan, pastdagi yer ustida yotgan va gorizontal yonalishda onlab yoki yuzlab km ga tarqalgan qalin muz qatlami. Ushbu masalada biz muzning erishi va motadil muz qoplami (temperate ice cap) – yani erish nuqtasidagi muz qoplami – ostidagi suvning harakatini korib chiqamiz. Bunday sharoitda muz bosim ozgarishlariga yopishqoq suyuqlik sifatida javob beradi, lekin asosan vertikal harakat orqali mort deformatsiyalanadi. Masala maqsadlari uchun quyidagi malumotlar berilgan.

- Suv zichligi (density of water): $\rho_w = 1.000 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$
- Muz zichligi (density of ice): $\rho_i = 0.917 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$
- Muzning solishtirma issiqlik sigimi (specific heat of ice): $c_i = 2.1 \cdot 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$
- Muzning solishtirma yashirin issiqligi (specific latent heat of ice): $L_i = 3.4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$
- Tog jinsi va magmaning zichligi (density of rock and magma): $\rho_r = 2.9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$
- Tog jinsi va magmaning solishtirma issiqlik sigimi (specific heat of rock and magma): $c_r = 700 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$
- Tog jinsi va magmaning solishtirma yashirin issiqligi (specific latent heat of rock and magma): $L_r = 4.2 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$
- Yer yuzasi orqali ortacha tashqi issiqlik oqimi (average outward heat flow through the surface of the earth): $J_Q = 0.06 \text{ W/m}^2$
- Muzning erish nuqtasi (melting point of ice): $T_0 = 0^\circ\text{C}$, ozgarmas.

a) (0.5 ball) Yer ichki qismidan ortacha issiqlik oqimi bolgan joyda qalin muz qoplamini korib chiqing. Jadvaldagi malumotlardan foydalanib, har yili eriydigan muz qatlamining qalinligi d ni hisoblang va javoblar varagidagi belgilangan maydonga yozing.

b) (3.5 ball) Endi muz qoplamining yuqori yuzasini korib chiqaylik. Muz qoplami ostidagi yer qiyalik burchagi α ga ega. Qoplamning yuqori yuzasi 2.1-rasmda (Rasm (3).png) korsatilganidek β burchak bilan qiya. $x = 0$ da muzning vertikal qalinligi h_0 . Shunday qilib, muz qoplamining quyi va yuqori sirtlarini quyidagi tenglamalar bilan tasvirlash mumkin:



2.1-rasm

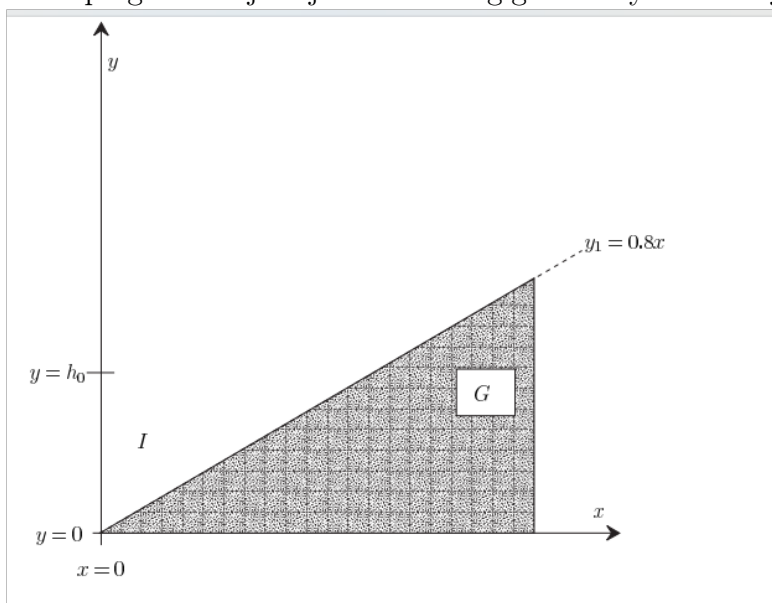
2.1-rasm (Rasm (3).png): Yerga tayangan tekis sirtli muz qoplarning kondalang kesimi. S: sirt, G: yer, I: muz qoplami.

$$y_1 = x \tan \alpha, \quad y_2 = h_0 + x \tan \beta \quad (2.1)$$

Muz qoplami tubidagi bosim p ni gorizontala x funksiyasi sifatida ifodalang va javoblar varagiga yozing.

β va α orasidagi shunday shartni matematik shaklda ifodalangki, muz qoplami bilan yer orasidagi qatlamdagi suv hech qaysi tomonga oqmasin.

Shart $\tan \beta = s \tan \alpha$ korinishida ekanligini korsating. s koeffitsiyentini toping va natijani javoblar varagiga ramziy shaklda yozing.



2.1-rasm

2.2-rasmda (Rasm (4).png) $y_1 = 0.8x$ chizigi muz qoplami ostidagi yer yuzasini korsatadi. $x = 0$ da vertikal qalinlik $h_0 = 2$ km. Tubdagi suv muvozanatda deb faraz qiling.

Grafik javoblar varagida y_1 chizigini chizing va muzning yuqori yuzasini korsatuvchi y_2 chizigini qoshing. Qaysi chiziq qaysi ekanligini belgilang.

c) (1 ball) Gorizontaal yerdagi va dastlab ozgarmas qalinligi $D = 2.0$ km bolgan katta muz qatlami ichida, balandligi $H = 1.0$ km va radiusi $r = 1.0$ km bolgan konussimon suv tanasi (water cone) muzning erishi natijasida tosatdan hosil boladi (2.3-rasm – Rasm (5).png). Qolgan muz bunga faqat vertikal harakat orqali moslashadi deb faraz qilamiz.

Suv konusi hosil bolgandan va gidrostatik muvozanat (hydrostatic equilibrium) qaror topgandan keyin muz qoplami sirtining shaklini bosh javob varagida analitik va grafik javob varagida chizma sifatida korsating.

d) (5 ball) Yillik ekspeditsiyasida xalqaro olimlar guruhi Antarktidada motadil muz qoplami organadi. Hudud odatda keng platodir, ammo bu safar ular chuqur kraterga oxshagan, tepadan pastga konus shaklidagi, chuqurligi $h = 100$ m va radiusi $r = 500$ m bolgan depressiyani topadilar (2.4-rasm – Rasm (6).png). Hududdagi muz qalinligi 2000 m.

Muhokamadan song olimlar katta ehtimol bilan muz qoplami ostida kichik vulqon otilishi bolgan degan xulosaga kelishadi. Kichik miqdordagi magma (erigan tog jinsi) muz qoplami tubiga kirib kelgan, qotib qolgan va sovigan, malum hajmdagi muzni eritgan. Olimlar quyidagicha kirib kelgan magmaning hajmini baholashga va erigan suv bilan nima sodir bolganligi haqida tasavvurga ega bolishga harakat qiladilar.

Faraz qiling: muz faqat vertikal harakat qilgan. Shuningdek, magma boshida toliq erigan va 1200°C da bolgan. Oddiylik uchun, kirib kelgan jism konus shaklida, aylana asosli va sirtidagi konussimon depressiya markazi ostida vertikal joylashgan deb faraz qiling. Magmaning kotarilish vaqti jarayondagi issiqlik almashinuvi vaqtiga nisbatan qisqa bolgan. Issiqlik oqimi asosan vertikal bolib, har qanday vaqtda muzdan erigan hajm magma kirib kelishining markazi ustida joylashgan konus sirti bilan chegaralangan deb faraz qilinadi.

Ushbu farazlar ostida muzning erishi ikki bosqichda sodir boladi. Avvaliga suv magma yuzasida bosim muvozanatida emas, shuning uchun oqib ketadi. Oqib ketayotgan suvning harorati 0°C deb faraz qilinadi. Keyinchalik gidrostatik muvozanat qaror topadi va suv oqib ketish orniga magma ustida toplanadi.

Issiqlik muvozanati qaror topgandan keyin quyidagi kattaliklarni aniqlash soroladi. Javoblarni javoblar varagiga yozing.

1. Suv konusining tepasining balandligi H (muz qoplami tubiga nisbatan).
2. Kirib kelgan jismning balandligi h_1 .
3. Hosil bolgan suvning umumiy massasi m_{tot} va oqib ketgan suv massasi m' .

Grafik javoblar varagida tog jinsi kirib kelgan jismining va qolgan suv tanasining shakllarini masshtabda chizing. 2.4-rasmda (Rasm (6).png) taklif qilingan koordinatalar tizimidan foydalaning.

3. Yorug'likdan tezmi? (Faster than light?)

3.1 Masala matni (Problem text)

Ushbu masalada biz 1994 yilda galaktikamiz ichidagi murakkab manbadan radio tolqin emissiyasi boyicha olingan olchovlarni tahlil qilamiz va izohlaymiz.

Qabul qilgich (receiver) bir necha santimetr tolqin uzunlikdagi radio tolqinlarning keng polosasiga sozlangan edi. 3.1-rasm (Rasm (7).png) turli vaqtlarda qayd etilgan tasvirlar ketma-ketligini korsatadi. Konturlar (contours) doimiy nurlanish kuchini geografik xaritadaagi balandlik konturlari kabi korsatadi. Rasmda ikkita maksimum ikki jismning umumiy markazdan (rasmda xoch bilan korsatilgan) uzoqlashayotgani sifatida talqin qilinadi. (Markaz, fazoda qozgalmas deb faraz qilinadi, u ham kuchli nurlanish manbai, lekin asosan boshqa tolqin uzunliklarda). Turli sanalarda otkazilgan olchovlar kunning bir vaqtida amalga oshirilgan.

Rasmning masshtabi bir yoy sekundini (as) korsatuvchi chiziqli kesmasi bilan berilgan. ($1 \text{ as} = 1/3600 \text{ daraja}$). Rasm markazidagi (xoch bilan korsatilgan) osmon jismigacha bolgan masofa $R = 12.5 \text{ kpc}$ deb baholangan. Bir kiloparsek (kpc) $3.09 \cdot 10^{19} \text{ m}$ ga teng. Yoruglik tezligi $c = 3.00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Yechimda xatolik hisoblari talab qilinmaydi.

a) (2 ball) Ikkala otilib chiqqan radio emitentning umumiy markazga nisbatan burchak holatlarini $\theta_1(t)$ va $\theta_2(t)$ deb belgilaymiz, bunda 1 va 2 indeksleri mos ravishda chap va o'ng dagilarini bildiradi, t esa kuzatish vaqti. Yerdan korinadigan burchak tezliklari ω_1 va ω_2 . Manbalarning mos keladigan kondalang chiziqli tezliklari (apparent transverse linear speeds) $v'_{1,\perp}$ va $v'_{2,\perp}$ bilan belgilanadi.

3.1-rasmdan (Rasm (7).png) foydalanib, ω_1 va ω_2 ning milliyoy sekund/kun (mas/d) dagi son qiymatlarini topish uchun grafik tuzing. Shuningdek, $v'_{1,\perp}$ va $v'_{2,\perp}$ ning son qiymatlarini aniqlang va barcha javoblarni javoblar varagiga yozing. (Bazi natijalar sizni hayratlantirishi mumkin).

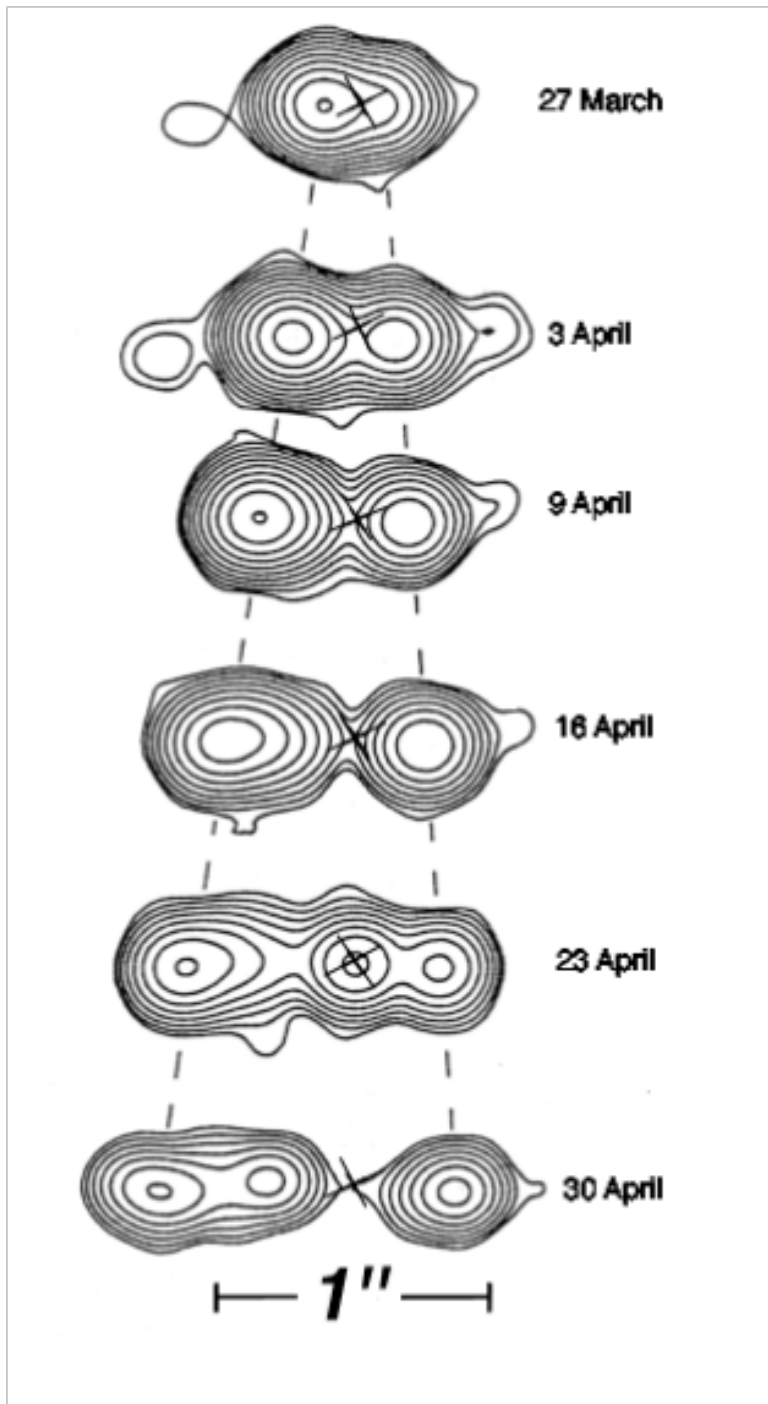
b) (3 ball) (a) qismda paydo bolgan jumboqni hal qilish uchun, uzoqdagi kuzatuvchi O ga qarab ϕ ($0 \leq \phi \leq \pi$) burchak ostida $\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanuvchi yoruglik manbasini korib chiqaylik (3.2-rasm – Rasm (8).png). Tezlikni $v = \beta c$ shaklida yozish mumkin, bu yerda c – yoruglik tezligi. Kuzatuvchi tomonidan olchangan manbagacha bolgan masofa R . Kuzatuvchidan korinadigan manbaning burchak tezligi ω , korish chizigiga perpendikulyar bolgan korinma chiziqli tezlik (apparent linear speed) esa $v'_{\perp}$.

ω va $v'_{\perp}$ ni β , R va ϕ orqali toping va javobingizni javoblar varagiga yozing.

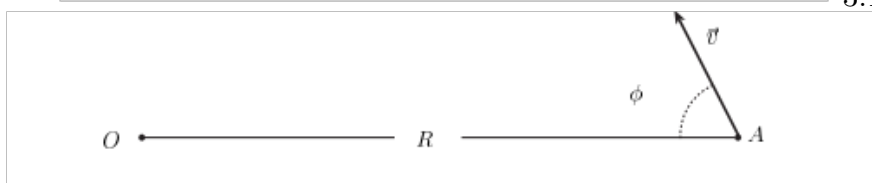
c) (1 ball) Kirish qismida va (a) qismida tasvirlangan ikkala otilib chiqqan jism qarama-qarshi yonalishlarda bir xil $v = \beta c$ tezlik bilan harakatlanmoqda deb faraz qilaylik. U holda (b) qism natijalari ω_1 va ω_2 burchak tezliklari hamda R masofadan β va ϕ ni hisoblash imkonini beradi. Bu yerda ϕ – (b) qismda aniqlangan burchak, chap tomondagi jism uchun (a) qismdagi 1 indeksiga mos keladi.

β va ϕ uchun malum kattaliklar orqali formulalar chiqaring va (a) qism ma'lumotlaridan ularning son qiymatlarini aniqlang. Javoblaringizni javoblar varagidagi belgilangan maydonlarga yozing.

d) (2 ball) (b) qismdagi bir jisimli holatda korinma perpendikulyar tezlik $v'_\perp$ ning yorug'lik tezligi c dan katta bolish shartini toping.



3.1-rasm



3.2-rasm

Shartni $\beta > f(\phi)$ korinishida yozing va f funktsiyasi uchun analitik

ifodani javoblar varagiga keltiring.

Grafik javoblar varagida (β, ϕ) -tekisligining fizik jihatdan mumkin bolgan sohasini chizing. $v'_\perp > c$ sharti bajariladigan qismni shtrixlab korsating.

e) (1 ball) (b) qismdagi bir jisimli holatda, berilgan β uchun korinma perpendikulyar tezlikning maksimal qiymati $(v'_\perp)_{\max}$ ifodasini toping va javoblar varagidagi belgilangan maydonga yozing. Eslatma: $\beta \rightarrow 1$ da bu tezlik cheksiz oshadi.

f) (1 ball) Kirish qismida berilgan R bahosi unchalik ishonchli emas. Shuning uchun olimlar R ni aniqlashning yaxshiroq va togridan-togri usuli haqida spekulyatsiya qila boshladilar. Buning uchun bir goya quyidagicha. Faraz qilaylik, biz ikkala otilib chiqqan jismdan nurlanishning Doppler siljigan tolqin uzunliklari λ_1 va λ_2 ni aniqlay olamiz, bu jismlarning tinchlik sanoq sistemasidagi malum bir asl tolqin uzunligi λ_0 ga mos keladi.

Relyativistik Doppler siljishi tenglamalaridan, $\lambda = \lambda_0(1 - \beta \cos \phi)(1 - \beta^2)^{-1/2}$, va avvalgidek ikkala jism bir xil tezlikka ega deb faraz qilib, $\beta = v/c$ ni λ_0 , λ_1 va λ_2 orqali quyidagicha ifodalash mumkinligini korsating:

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{\alpha \lambda_0^2}{(\lambda_1 + \lambda_2)^2}}. \quad (3.1)$$

α koeffitsiyentining son qiymatini javoblar varagidagi belgilangan maydonga yozing.

Eslatma: Bu taklif qilingan tolqin uzunlik olchovlari amalda masofaning yangi bahosini berishini anglatadi.

Eksperimental musobaqa (Experimental competition)

Dushanba, 1998 yil 6-iyul

Vaqt: 5 soat

Avval buni oqing:

Faqat berilgan qalamdan foydalaning.

1. Javob varaqlari va qogozlarning faqat old tomonidan foydalaning.
2. Javoblaringizda matndan imkon qadar kam foydalaning; asosan tenglamalar, raqamlar va chizmalar bilan ifodalang. Natijalaringizni javob varaqlarida jamlang.
3. Iltimos, barcha varaqlarda jamoangiz nomi (team), talaba raqamingiz (student number), sahifa raqami (page number) va sahifalarning umumiy sonini (total number of pages) korsating. Imtihon oxirida javob varaqlaringizni, qogoz va grafiklaringizni raqamli tartibda joylashtirib, stolingizda qoldiring.
4. Kalkulyatordan foydalanishga ruxsat beriladi.

Ushbu masalalar toplami 6 sahifadan iborat.

Imtihon tayyorlangan: Islandiya Universiteti, Fizika bolimi.

Taqdim etilgan asboblardir (Instrumentation provided)

- A: 6 ta banan razyemi (banana jack) bolgan platforma (Platform with 6 banana jacks)
- B: Platformaga komilgan qabul qiluvchi galtak (Pickup coil embedded into the platform)
- C: “A” va “B” deb belgilangan ikkita galtakli ferrit U-ozak (Ferrite U-core with two coils marked “A” and “B”)
- D: Galtaksiz ferrit U-ozak (Ferrite U-core without coils)
- E: Qalinliklari 50 μm , 100 μm va 200 μm bolgan alyuminiy folgalar (Aluminium foils)
- F: Chiqish simlari bilan funktsiya generatori (Function generator with output leads)
- G: Ikki multimetr (Two multimeters)
- H: Banan tiqinli oltita sim (Six leads with banana plugs)
- I: Ikkita rezina bogich va ikkita plastik ajratgich (Two rubber bands and two plastic spacers)



Multimetrlar (Multimeters)

Multimetrlar ikki terminalli asboblardir, bu eksperimentda ozgaruvchan tok kuchlanishi (AC voltage), ozgaruvchan toki (AC current), chastota (frequency) va qarshilik (resistance) ni olchash uchun ishlatiladi. Barcha hollarda terminallardan biri COM deb belgilangan. Kuchlanish, chastota va qarshilik olchovlari uchun ikkinchi terminal V- belgili qizil terminaldir. Tok olchovlari uchun ikkinchi terminal mA belgili sariq terminaldir. Markaziy dial bilan siz asbob funktsiyasini (V ozgaruvchan kuchlanish, A ozgaruvchan tok, Hz chastota, qarshilik) va olchov diapazonini tanlaysiz. Ozgaruvchan tok rejimlarida olchov

noaniqligi $\pm$ (korsatkichning 4% + oxirgi raqamning 10 birligi). Togri tok olchovlarini olish uchun, agar korsatkich toliq shkalaning 10% dan kam bolsa, diapazonni ozgartirish tavsiya etiladi.

Funksiya generatori (Function generator)

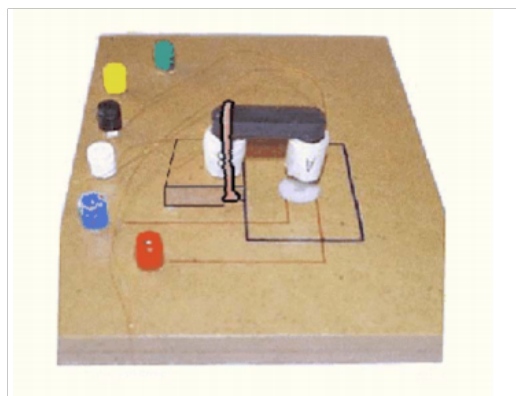
Jeneratorni yoqish uchun PWR belgili qizil tugmani bosing. 10 kHz diapazonini tanlash uchun 10k belgili tugmani bosing va sinus tolqin shaklini tanlash uchun ongdan ikkinchi, tolqin belgisi bolgan tugmani bosing. Boshqa tugmalar tanlanmagan bolishi kerak. Amplitude tugmasini xavfsiz ravishda soat strelkasi boyicha oxirigacha burishingiz mumkin. Chastota chap tomondagi katta dial bilan tanlanadi. Dial korsatkichi diapazon tanloviga kopaytirilib, chiqish chastotasi beriladi. Chastotani istalgan vaqtda multimetrlardan biri bilan tekshirish mumkin. Ichki qarshiligi 50 bolgan MAIN chiqishidan foydalaning.

Ferrit ozaklar (Ferrite cores)

Ferrit ozaklarni ehtiyotlik bilan tuting, ular mort!! Ferrit – keramik magnit material, elektr otkazuvchanligi past. Shuning uchun ozaklarda uyurma tok yoqotishlari (eddy current losses) kichik.

Banan razyemlari (Banana jacks)

Galtak simini banan razyemiga ulash uchun rangli plastik gaykani boshating, qalaylangan uchini metall gayka va plastik gayka orasiga joylashtiring va yana mahkamlang.



I qism. Uyurma toklar bilan magnit ekranlash (Magnetic shielding with eddy currents)

Vaqt ozgaruvchan magnit maydonlar otkazgichlarda uyurma toklar (eddy currents) hosil qiladi. Uyurma toklar oz navbatida qarama-qarshi tasir qiluvchi magnit maydon hosil qiladi. Superotkazgichlarda hosil bolgan uyurma toklar magnit maydonni otkazgichning ichki qismidan butunlay siqib chiqaradi. Oddiy metallarning chekli otkazuvchanligi tufayli ular magnit maydonlarni ekranlashda unchalik samarali emas.

Alyuminiy folgalarning ekranlash effektini tavsiflash uchun biz quyidagi fenomenologik modelni qollaymiz:

$$B = B_0 e^{-\alpha d}$$

bu yerda B_0 – folgalar bolmaganidagi magnit maydon, B – folgalar ostidagi magnit maydon, α – susaytirish konstantasi (attenuation constant), d – folga qalinligi.

Eksperiment (Experiment)

Ferrit ozakni galtaklari bilan, oyoqlari pastga qarab, kotarilgan blok ustiga qoying, shunda A galtagi platformaga komilgan qabul qiluvchi galtakning togrisida joylashsin, 1-rasmda (Rasm (1).png) korsatilganidek. Ozakni blokga rezina bogichlarni ozak ustidan va blok chuqurchasi ostidan tortib mahkamlang.

1. A va B galtaklarining simlarini razyemlarga ulang. Barcha galtaklarning qarshiligini (resistance) olchang, yaxshi ulanishga ishonch hosil qilish uchun. Siz $10\ \Omega$ dan kichik qiymatlarni kutishingiz kerak. Qiymatlaringizni javoblar varagining 1-maydoniga yozing.
2. Yuqoridagi modelni tasdiqlash va alyuminiy folgalar ($50\text{--}300\ \mu\text{m}$) uchun susaytirish konstantasi α ni $5\text{--}20\ \text{kHz}$ chastotalar oraligida baholash uchun malumotlar toplang. Folgalarni kvadrat ichiga, qabul qiluvchi galtak ustiga joylashtiring va A galtagiga sinusoidal kuchlanish qollang. Natijalaringizni javoblar varagining 2-maydoniga yozing.
3. α ni chastotaga nisbatan grafigini chizing va javoblar varagining 3-maydoniga $\alpha(f)$ funktsiyasini ifodalovchi ifodani yozing.

II qism. Magnit oqimining ulanishi (Magnetic flux linkage)

Yopiq ferrit ozakdagi ikkita galtakning sinusoidal signal generatoridan keladigan tashqi ozgaruvchan kuchlanishga (V_g) javobi organiladi.

Nazariya (Theory)

Quyidagi asosiy nazariy muhokamada va malumotlarni qayta ishlashda, ikki galtakdagi ohmik qarshilik va ozakdagi histerezis yoqotishlari olchangan toklar va kuchlanishlarga ahamiyatsiz tasir krsatadi deb faraz qilinadi. Quyidagi tahlildagi soddalashtirishlar tufayli olchangan va hisoblangan qiymatlar ortasida bazi ogishlar yuz beradi.

Yagona galtak (Single coil)

Avval bitta galtakli ozakni korib chiqaylik, galtakdan I toki otmoqda. Ferrit ozakda galtak ichida tok hosil qilgan magnit oqimi Φ , tok I va oramlar soni N ga proporsional. Oqim, shuningdek, ozakning olchami va shakli bilan belgilanadigan geometrik koeffitsiyent g va ozak materialining magnit xossalarini tavsiflovchi magnit singdiruvchanlik $\mu = \mu_r \mu_0$ ga bogliq. Nisbiy singdiruvchanlik μ_r bilan, μ_0 esa vakuumning magnit singdiruvchanligi bilan belgilanadi. Shunday qilib, magnit oqimi Φ :

$$\Phi = \mu g N I = c N I \quad (2)$$

bu yerda $c = \mu g$. Induksiyalangan kuchlanish Faradey induksiya qonuni bilan beriladi:

$$\varepsilon(t) = -N \frac{d\Phi(t)}{dt} = -c N^2 \frac{dI(t)}{dt} \quad (3)$$

Galtak uchun tok va kuchlanish ortasidagi munosabatni tavsiflashning ananaviy usuli galtakning ozinduksiyasi (self inductance) L orqalidir:

$$\varepsilon(t) = -L \frac{dI(t)}{dt} \quad (4)$$

Galtakka ulangan sinusoidal signal generatori undan quyidagi tokni otkazadi:

$$I(t) = I_0 \sin \omega t \quad (5)$$

bu yerda ω – burchak chastotasi, I_0 – tok amplitudasi. (3) tenglamadan kelib chiqqan holda, bu ozgaruvchan tok galtak boylab quyidagi kuchlanishni induksiyalaydi:

$$\varepsilon(t) = -\omega c N^2 I_0 \cos \omega t \quad (6)$$

Tok shunday boladiki, induksiyalangan kuchlanish signal generatori kuchlanishi V_g ga teng boladi. Tok va kuchlanish ortasida 90 daraja faza farqi mavjud. Agar biz faqat ozgaruvchan kuchlanish va tokning amplitudalariga qarab, bu faza farqiga yol qoysak, quyidagiga ega bolamiz:

$$\varepsilon = \omega c N^2 I \quad (7)$$

Ikki galtak (Two coils)

Endi bitta ozakda ikkita galtak bor deb faraz qilaylik. Ferrit ozaklar galtaklar orasida magnit oqimini ulash uchun ishlatilishi mumkin. Ideal ozakda oqim ozakning barcha kesimlari uchun bir xil boladi. Haqiqiy ozaklarda oqim sochilishi (flux leakage) tufayli, ozakdagi ikkinchi galtak odatda oqim hosil qiluvchi galtakka nisbatan kamaytirilgan oqimni boshdan kechiradi. Shuning uchun B ikkilamchi galtagidagi oqim Φ_B birlamchi galtak A dagi oqim Φ_A ga quyidagicha bogliq:

$$\Phi_B = k\Phi_A \text{ Xuddishunday, Bgaltagidagitoktomonidanyaratilganoqim}$$

Φ_B A galtagida $\Phi_A = k\Phi_B$ oqimini hosil qiladi. Ulanish koeffitsiyenti (coupling factor) k birdan kichik qiymatga ega.

Organilayotgan ferrit ozakda transformator tuzilishida ikkita A va B galtagi mavjud. A galtagi birlamchi (signal generatoriga ulangan) deb faraz qilaylik. Agar B galtagida tok bolmasa ($I_B = 0$), I_A tufayli induksiyalangan kuchlanish ε_A V_g ga teng va qarama-qarshidir. I_A tomonidan ikkilamchi galtak ichida yaratilgan oqim (8) tenglama bilan aniqlanadi va B galtagida induksiyalangan kuchlanish:

$$\varepsilon_B = \omega k c N_A N_B I_A \quad (9)$$

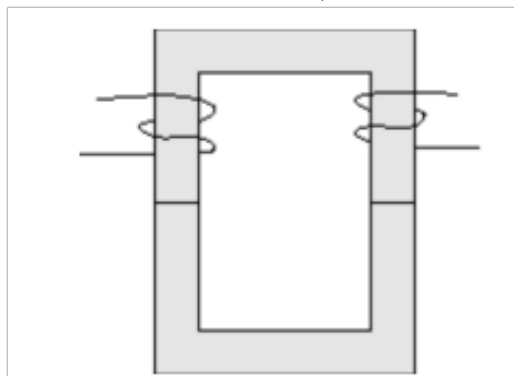
Agar B galtagida I_B toki oqsa, u A galtagida kuchlanish induksiyalaydi, u xuddi shunday ifoda bilan tavsiflanadi. U holda A galtagidagi umumiy kuchlanish:

$$V_g = \varepsilon_A = \omega c N_A^2 I_A - \omega k c N_A N_B I_B \quad (10)$$

Shunday qilib, ikkilamchi galtakdagi tok birlamchi galtakda qarama-qarshi kuchlanish induksiyalaydi, bu esa I_A ning oshishiga olib keladi. ε_B uchun ham xuddi shunday tenglama yozilishi mumkin. Olchovlar bilan tasdiqlanishi mumkinki, k qaysi galtak birlamchi deb olinganiga bogliq emas.

Eksperiment (Experiment)

Ikki U-ozakni 2-rasmda (Rasm (2).png) korsatilganidek birlashtiring va ularni rezina bogichlar bilan mahkamlang. Funksiya generatorini 10 kHz, sinus tolqin ishlab chiqarishga sozlang. Multimetrlarni har bir olchov uchun eng sezgir diapazonga o'rnatishni unutmang. Ikki galtak A va B ning oramlari soni: $N_A = 150$ oram va $N_B = 100$ oram (har bir galtakda ± 1 oram).

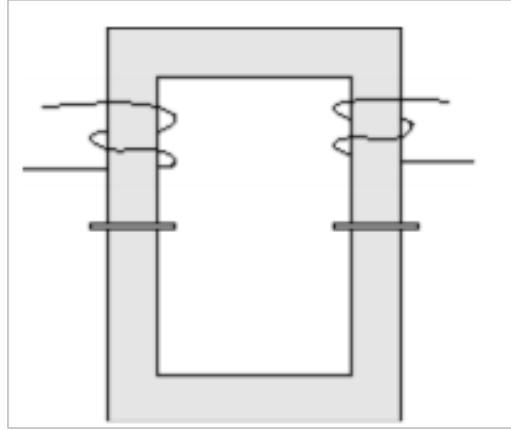


2-rasm (Rasm (2).png): Yopiq magnit zanjirli transformator.

1. Ozinduksiyalar L_A va L_B hamda ulanish koeffitsiyenti k uchun olchangan va berilgan kattaliklar orqali algebraik ifodalar chiqaring va natijalaringizni javoblar varagining 1.a maydoniga yozing. Ushbu kattaliklar qanday aniqlanishini korsatuvchi elektr sxemalarini javoblar varagining 1.b maydoniga chizing. L_A , L_B va k ning son qiymatlarini hisoblang va ularni javoblar varagining 1.c maydoniga yozing.
2. Ikkilamchi galtak qisqa tutashtirilganda (short-circuited), birlamchi galtakdagi tok I_P ortadi. Yuqoridagi tenglamalardan foydalanib, I_P ni aniq ifodalovchi ifodani keltirib chiqaring va natijangizni javoblar varagining 2.a maydoniga yozing. I_P ni olchang va qiymatni javoblar varagining 2.b maydoniga yozing.
3. A va B galtaklari ketma-ket ikki xil usulda ulanishi mumkin, shunda ikkala oqim hissasi bir-biriga qoshiladi yoki ayiriladi.
 - (a) Ketma-ket ulangan galtaklarning ozinduksiyasi L_{A+B} ni, tok I tomonidan hosil qilingan oqim hissalarini bir-birini kuchaytiradigan (qoshiladigan) holatda olchangan kattaliklardan toping va javobingizni javoblar varagining 3.1 maydoniga yozing.
- 3.2. Ikki galtakning oqim hissalarini bir-biriga qarama-qarshi bolganda V_A va V_B kuchlanishlarini olchang. Qiymatlaringizni javoblar varagining 3.2.a maydoniga va kuchlanishlar nisbatini 3.2.b maydoniga yozing. Ikki galtakdagi kuchlanishlar nisbati uchun ifoda keltirib chiqaring va uni javoblar varagining 3.2.c maydoniga yozing.
3. Olingan natijalardan foydalanib, galtakning ozinduksiyasi uning oramlari sonining kvadratiga proporsional ekanligini tekshiring va natijangizni javoblar varagining 4-maydoniga yozing.
4. Galtaklarning qarshiliklarini etiborsiz qoldirish oqlanganligini matematik ifodalar sifatida javoblar varagining 5-maydoniga yozib asoslang.
5. Ikki yarim ozak orasiga qoyilgan yupqa plastik ajratgichlar (3-rasm – Rasm (3).png) galtak induktivliklarini keskin kamaytiradi. Ferrit materialining nisbiy magnit singdiruvchanligi μ_r ni aniqlash uchun ushbu kamayishdan foydalaning. Amper qonuni va ferrit-plastik chegarasida magnit maydon $\mathbf{B}$ ning uzluksizligi berilgan. Plastik ajratgichlar uchun $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{Ns}^2/\text{C}^2$ va ajratgich qalinligi 1.6 mm deb faraz qiling. Geometrik koeffitsiyent Amper qonunidan aniqlanishi mumkin:

$$\oint \frac{1}{\mu} B dl = I_{\text{umumiy}}$$

bu yerda I_{umumiy} – integrallash yoli bilan chegaralangan sirt orqali otuvchi umumiy tok. μ_r uchun algebraik ifodani javoblar varagining 6.a maydoniga va son qiymatini 6.b maydoniga yozing.

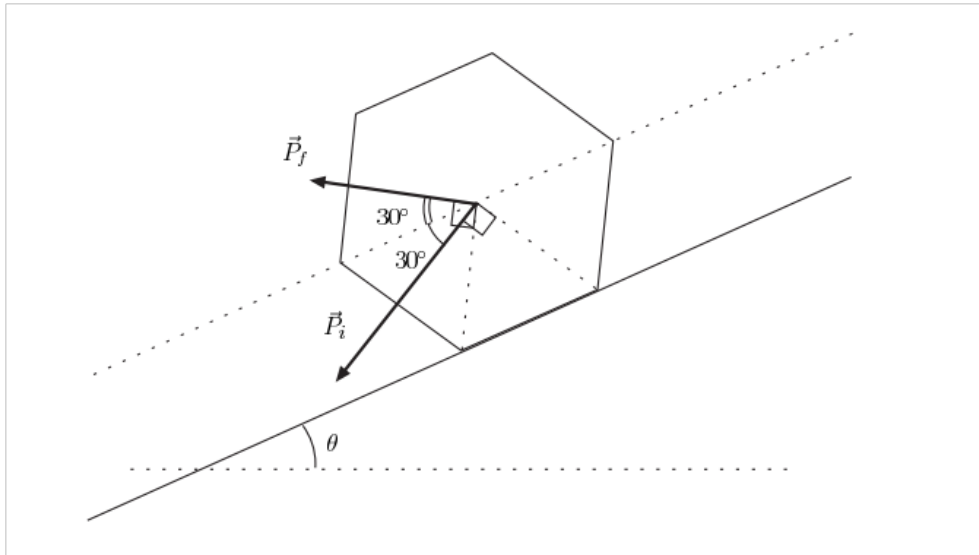


3-rasm (Rasm (3).png): Ikkita ajratgich oʻrnatilgan ferrit oʻzaklar.

1.2 Yechim (Solution) –

a) (1-yechim usuli,)

Prizmaning butunlay burchak impulsi (angular momentum) massa markazining tezligi bilan bir xil yonalishga ega ($\vec{P} = M\vec{v}_C$, bu yerda C indeksi massa markazini bildiradi) va bu yonalishni malum vaqtdagi aylanish oqini bilgan holda kuzatish oson. Urilishdan oldin $\vec{P}$ tekislikka nisbatan 30° pastga yonalgan, ammo urilishdan keyin tekislikdan 30° yuqoriga yonaladi, 1.3-rasmga qarang (Rasm (1).png).



1.3-rasm

1.3-rasm (Rasm (1).png): Prizmaning urilishdan oldingi va keyingi chiziqli impulsi (linear momentum)

Urilish qirrasiga nisbatan urilishdan oldingi burchak impulsini topish uchun ixtiyoriy oq haqidagi burchak impulsi $\vec{L}$ ni massa markazidan otuvchi parallel oq haqidagi burchak impulsi $\vec{L}_C$ ga boglovchi tenglamadan foydalanamiz:

$$\vec{L} = \vec{L}_C + M\vec{r}_C \times \vec{v}_C \quad (1.7)$$

bu yerda C indeksi massa markaziga ishora qiladi. Bu yerda bu tenglama urilish nuqtasidagi oqga qollanadi, shuning uchun $\vec{r}_C$ – bu nuqtadan massa markaziga vektor (1.3-rasm). (1.7) tenglamaning ong tomonidagi vektorlar bir xil yonalishga ega. Shunday qilib, urilishdan oldingi kattaliklar uchun:

$$|\vec{r}_C \times \vec{v}_{Cj}| = r_C v_{Cj} \sin 30^\circ = a^2 \omega_i / 2$$

$$L_i = I \omega_i + \frac{1}{2} M a^2 \omega_i = \left(\frac{5}{12} + \frac{1}{2} \right) M a^2 \omega_i = \frac{11}{12} M a^2 \omega_i$$

Boshqa tomondan, urilishdan keyingi qirraga nisbatan burchak impulsi (bu yerda f indeksi har doim urilishdan keyingi holatni bildiradi):

$$L_f = I \omega_f + M |\vec{r}_C \times \vec{v}_{Cf}| = I \omega_f + M a^2 \omega_f \sin 90^\circ = \left(\frac{5}{12} + 1 \right) M a^2 \omega_f = \frac{17}{12} M a^2 \omega_f \quad (1.10)$$

Endi burchak impulsining saqlanishi $L_i = L_f$ ni qollasak, burchak tezliklari orasidagi munosabatni olamiz:

$$\omega_f = \frac{11/12}{17/12} \omega_i = \frac{11}{17} \omega_i \quad (1.11)$$

Shunday qilib, biz quyidagini topamiz:

$$s = \frac{11}{17} \quad (1.12)$$

Eslatma: $s - a$, ω_i va θ ga bogliq emas.

2-yechim usuli (Solution Method 2) Urilish paytida prizma urilish sodir bolgan qirrada tekislikdan $\vec{P}[\text{N} \cdot \text{s}]$ impuls (impulse) oladi. Tekislikdan chiqib ketayotgan qirrada hech qanday reaksiya bolmaydi. Impulsning tekislikka parallel tashkil etuvchisi $P_{\parallel}$ (1.3-rasmda qiya tekislik boylab yuqoriga musbat) va tekislikka perpendikulyar tashkil etuvchisi $P_{\perp}$ (shu rasmda tekislikdan yuqoriga musbat) mavjud.

Uchta nomalum $P_{\parallel}$, $P_{\perp}$ va $s = \omega_f / \omega_i$ uchun uchta tenglama tuzishimiz mumkin. $P_{\parallel}$ – prizmaning chiziqli impulsining parallel tashkil etuvchisining ozgarishi, $P_{\perp}$ – perpendikulyar chiziqli impulsning mos ozgarishi. Shunday qilib:

$$P_{\parallel} = M(\omega_i - \omega_f) a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (1.13)$$

$$P_{\perp} = M(\omega_i + \omega_f) a \cdot \frac{1}{2} \quad (1.14)$$

Nihoyat, massa markaziga nisbatan burchak impulsining ozgarishi:

$$P_{\perp} a \frac{1}{2} - P_{\parallel} a \frac{\sqrt{3}}{2} = I(\omega_i - \omega_f) \quad (1.15)$$

(1.13), (1.14) va (1.15) tenglamalarni $s = \omega_f / \omega_i$ nisbati uchun yechsak, albatta oldingi natija keladi.

b) (1 ball)

Massa markazining urilishdan oldingi chiziqli tezligi $a\omega_i$ va urilishdan keyin $a\omega_f$. Aylanuvchi qattiq jismning kinetik energiyasini har doim “ichki” va “tashqi” kinetik energiyalar yigindisi sifatida yozish mumkin:

$$K_{\text{tot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_C^2 \quad (1.16)$$

Bundan korinadiki, bizning holatimizda K_{tot} urilishdan oldin ham, keyin ham ω^2 ga proporsional, shuning uchun:

$$K_f = rK_i = \left(\frac{11}{17}\right)^2 K_i = \frac{121}{289}K_i \quad (1.17)$$

Demak,

$$r = \frac{121}{289} \approx 0.419 \quad (1.18)$$

c) (1.5 ball)

Urilishdan keyingi K_f kinetik energiya massa markazini eng yuqori holatiga, togriidan-togri aloqa nuqtasi ustiga kotarish uchun yetarli bolishi kerak. Buning uchun $\vec{r}_C$ ning burilish burchagi:

$$x = \frac{\alpha}{2} - \theta \quad (1.19)$$

bu yerda $\alpha = 60^\circ$ – kopburchak markazida uchrashadigan uchburchaklarning tepa burchagi (top angle). Massa markazini bu balandlikka kotarish energiyasi:

$$E_0 = Mga(1 - \cos x) = Mga(1 - \cos(30^\circ - \theta)) \quad (1.20)$$

va shart:

$$K_f = rK_i > E_0 = Mga(1 - \cos(30^\circ - \theta)) \quad (1.21)$$

Shunday qilib,

$$\delta = \frac{1}{r}(1 - \cos(30^\circ - \theta)) \quad (1.22)$$

(Eslatma: $\cos(30^\circ - \theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \theta$.)

d) (2 ball)

Olti burchakli prizma uchun $r = \frac{121}{289}$ (bu yerda r – urilishdagi kinetik energiya nisbati). Keyingi urilishlar orasida prizma massa markazining balandligi $a \sin \theta$ ga kamayadi va shu sababli uning kinetik energiyasi quyidagi miqdorga ortadi:

$$\Delta = Mga \sin \theta \quad (1.24)$$

Shuning uchun bizda quyidagi iterativ munosabat mavjud:

$$K_{i,n+1} = rK_{i,n} + \Delta. \quad (1.25)$$

Limit mavjud deb berilgan (masala matnida). Yetarlicha katta n uchun $K_{i,n+1} \approx K_{i,n}$ deb olish mumkin. Limit $K_{i,0}$ quyidagi tenglamani qanoatlantirishi kerak:

$$K_{i,0} = rK_{i,0} + \Delta \quad (1.26)$$

Buning yechimi:

$$K_{i,0} = \frac{\Delta}{1 - r}. \quad (1.27)$$

Yani,

$$\kappa = \frac{\sin \theta}{1 - r} \quad (1.28)$$

Muammoni aniq yechish uchun toliq ifodalarni yozamiz:

$$K_{i,2} = rK_{i,1} + \Delta \quad (1.29)$$

$$K_{i,3} = rK_{i,2} + \Delta = r^2K_{i,1} + (1 + r)\Delta \quad (1.30)$$

...

$$K_{i,n} = r^{n-1}K_{i,1} + (1 + r + \dots + r^{n-2})\Delta \quad (1.31)$$

$$= r^{n-1}K_{i,1} + \frac{1 - r^{n-1}}{1 - r}\Delta \quad (1.32)$$

$n \rightarrow \infty$ limitda:

$$K_{i,n} \rightarrow K_{i,0} = \frac{\Delta}{1 - r} \quad (1.33)$$

Bu, albatta, oldingi natija bilan bir xil.

e) (2 ball)

Cheksiz davom etish uchun (d) qismdagi K_i ning limit qiymati (c) qismda topilgan davom etish uchun minimal qiymatdan katta bolishi kerak:

$$\frac{1}{1 - r}\Delta = \frac{1}{1 - r}Mga \sin \theta > Mga(1 - \cos(30^\circ - \theta))/r \quad (1.36)$$

$A = \frac{r}{1 - r} = \frac{121}{168}$ deb belgilaymiz:

$$A \sin \theta > 1 - \cos 30^\circ \cos \theta - \sin 30^\circ \sin \theta \quad (1.37)$$

$$(A + 1/2) \sin \theta + (\sqrt{3}/2) \cos \theta > 1 \quad (1.38)$$

Buni yechish uchun quyidagi u ni kiritamiz:

$$u = \arccos \left(\frac{A + 1/2}{\sqrt{(A + 1/2)^2 + 3/4}} \right) \approx 35.36^\circ \quad (1.39)$$

U holda:

$$\cos u \sin \theta + \sin u \cos \theta > \frac{1}{\sqrt{(A + 1/2)^2 + 3/4}} \quad (1.40)$$

$$\sin(u + \theta) > \frac{1}{\sqrt{(A + 1/2)^2 + 3/4}} \quad (1.41)$$

$$\theta > \arcsin \left\{ \frac{1}{\sqrt{(A + 1/2)^2 + 3/4}} \right\} - u \approx 41.94^\circ - 35.36^\circ = 6.58^\circ \quad (1.42)$$

Yani,

$$\theta_0 \approx 6.58^\circ \quad (1.43)$$

Agar $\theta > \theta_0$ bolsa va birinchi urilishdan oldingi kinetik energiya (c) qism shartiga kora yetarli bolsa, qabul qilingan farazlar ostida biz cheksiz “dumalash” ni olamiz.

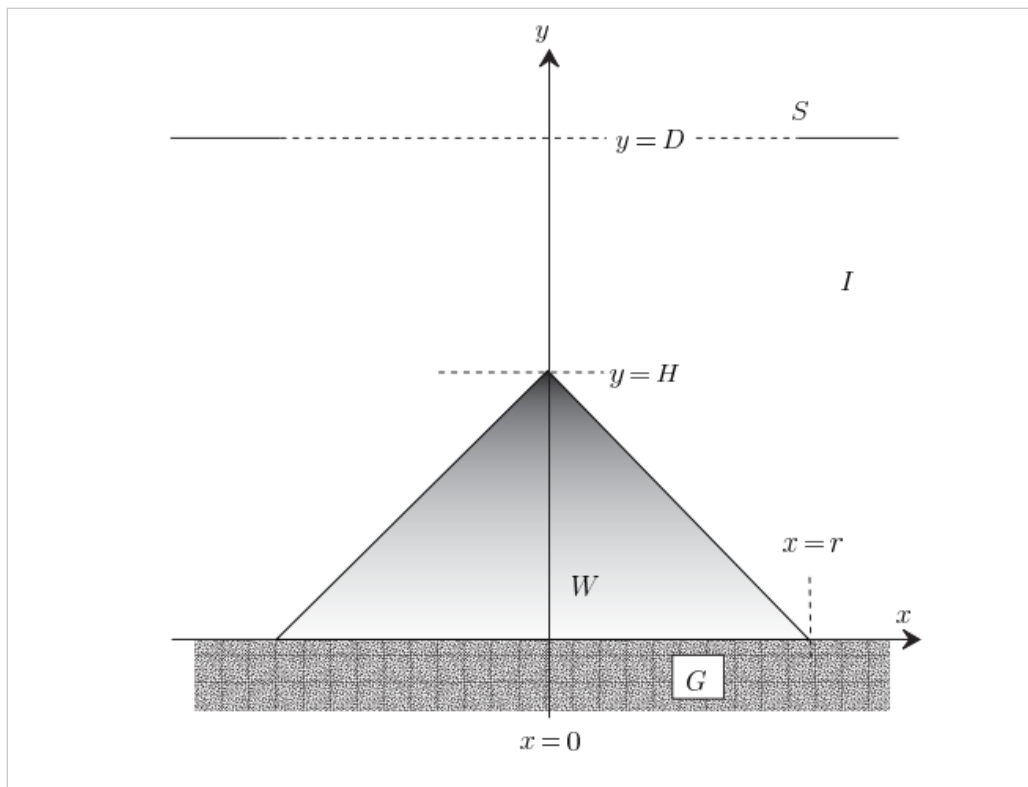
1.3 Baholash sxemasi (Grading scheme)

Bo'lim (Part)	Javob (Answer)	Ball
2(a)	$s = \omega_f/\omega_i = 11/17$, tenglama (1.12)	3.5
2(b)	$r = K_f/K_i = s^2 = 121/289$, tenglama (1.18)	1.0
2(c)	$K_{i,\min}$ uchun δ , tenglama (1.22)	1.5
2(d)	Limit $K_{i,0}$ uchun $\kappa = \sin \theta/(1 - r)$, tenglama (1.28)	2.0
2(e)	Minimal burchak $\theta_0 = 6.58^\circ$, tenglama (1.43)	2.0

2.2 Yechim (Solution)

a) Energiyaning saqlanish qonuniga asosan:

$$J_Q \cdot 1 \text{ yil} = L_i \rho_i d$$



2.3-rasm

2.3-rasm (Rasm (4).png): Muz qoplami ichidagi suv konusining orta tekisligi orqali vertikal kesim. S:

$$d = \frac{J_Q \cdot 1 \text{ yil}}{L_i \rho_i} = \frac{0.06 \text{ J/s} \cdot \text{m}^2 \cdot 365.25 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}}{3.4 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \cdot 917 \text{ kg/m}^3} = 6.1 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (2.3)$$

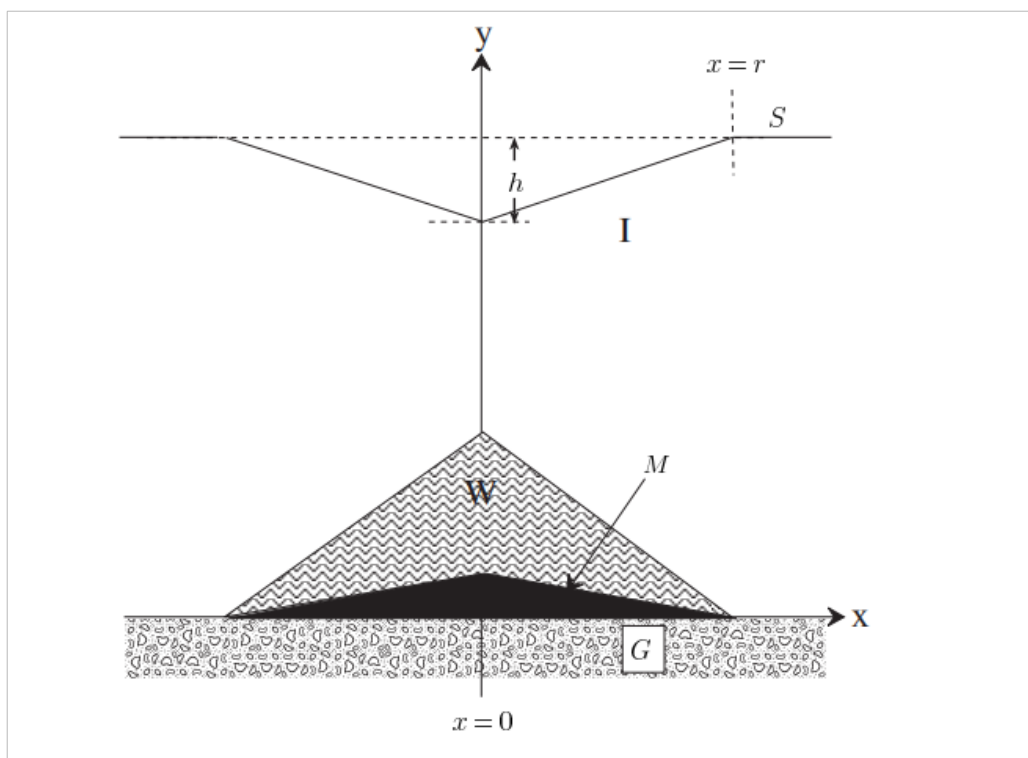
b) p_a – atmosfera bosimi (atmospheric pressure), ozgarmas deb olinadi. Muz qoplami ichidagi z chuqurlikdagi bosim:

$$p = \rho_i g z + p_a \quad (2.4)$$

Shuning uchun, muz qoplaming tubida, $z = y_2 - y_1$:

$$p = \rho_i g (y_2 - y_1) + p_a \quad (2.5)$$

$$= \rho_i g x (\tan \beta - \tan \alpha) + \rho_i g h_0 + p_a \quad (2.6)$$



2.4-rasm

2.4-rasm (Rasm (6).png): Motadil muz qoplamidagi konussimon depressiyaning vertikal va markaziy k

Suvning muz qoplamida harakatlanmasligi uchun bosim gidrostatik bolishi kerak (Bernoulli tenglamasidan korinadi), yani:

$$\begin{aligned} p &= \text{doimiy} - \rho_w g y_1 \\ &= \text{doimiy} - \rho_w g x \tan \alpha \end{aligned}$$

Shuning uchun:

$$\rho_i g x (\tan \beta - \tan \alpha) = -\rho_w g x \tan \alpha \quad (2.9)$$

Bundan:

$$\tan \beta = -\frac{\rho_w - \rho_i}{\rho_i} \tan \alpha = -\frac{\Delta \rho}{\rho_i} \tan \alpha \approx -0.091 \tan \alpha \quad (2.10)$$

$$s = -\frac{\Delta \rho}{\rho_i} = -0.091 \quad (2.11)$$

bu yerda minus ishorasi muhim.

$$y_2 = 2 \text{ km} - 0.073 x \quad (2.13)$$

Talabalar ushbu chiziqni grafikda chizishlari kerak.

c) Muz faqat vertikal harakat bilan moslashganligi sababli, sirt ustidagi konussimon depressiya kirib kelish bilan bir xil radiusga ega – 1.0 km. (b) qismga asosan uning chuqurligi:

$$h = |r \tan \beta| = \frac{\Delta \rho}{\rho_i} r \tan \alpha \quad (2.14)$$

$$= \frac{\Delta\rho}{\rho_i} H \quad (2.15)$$

$$= 0.091 \cdot 1 \text{ km} = 91 \text{ m}. \quad (2.16)$$

Talabalar bu natijani grafik sifatida korsatishlari kerak.

d) Aylana konusning hajmi (volume) $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Kirib kelgan jismning balandligi h_1 deb faraz qilaylik. U dastlab oz hajmi $V_1 = \frac{1}{3}\pi r^2 h_1$ ga teng muz konusini eritadi. Bosim muvozanati hali qaror topmagan. Shuning uchun suv oqib ketadi va muz kirib kelgan jism yuzasi bilan aloqada bolib, muzning yuqori yuzasi yana gorizontal holga keladi. Keyin kirib kelgan jism $h_2 = \frac{\Delta\rho}{\rho_i} h_1$ balandlikdagi konusga teng hajmni eritadi, shunda bosim muvozanati qaror topadi (c qismiga asosan). Bu ikkinchi bosqichda erigan suv ham oqib ketadi. Kirib kelgan jism hali 0°C gacha sovimagan deb faraz qilib, u yana h_3 balandlikdagi konusga teng hajmni eritadi, uning suvi joyida toplanib, kirib kelgan jism tepasiga nisbatan $h'_3 = \frac{\rho_i}{\rho_w} h_3$ balandlikda konus hosil qiladi. Eritilgan muz konusining umumiy balandligi:

$$h_{\text{tot}} = h_1 + h_2 + h_3 \quad (2.17)$$

Sirt ustidagi depressiyaning chuqurligi quyidagicha boladi:

$$h = \frac{\Delta\rho}{\rho_i} (h_1 + h'_3) \quad (2.18)$$

(buni yakuniy holatdagi bosim muvozanatidan korish eng oson, yana (c) qismiga asosan). Shunday qilib, soralgan suv konusi tepasining balandligi:

$$H = h_1 + h'_3 = \frac{\rho_i}{\Delta\rho} h = 1.1 \times 10^3 \text{ m} \quad (2.19)$$

Issiqlik balansi (heat balance) quyidagini beradi:

$$\frac{1}{3}\pi r^2 \{ \rho_r h_1 (L_r + c_r \Delta T) - \rho_i L_i h_{\text{tot}} \} = 0 \quad (2.20)$$

bu yerda $\Delta T = 1200^\circ\text{C}$ – tog jinsi kirib kelishining harorat ozgarishi (change in temperature). (2.17) tenglama va $h_2 = \frac{\Delta\rho}{\rho_i} h_1$, $h_3 = \frac{\rho_w}{\rho_i} h'_3$ ekanligidan foydalanib:

$$h_{\text{tot}} = h_1 + \frac{\Delta\rho}{\rho_i} h_1 + \frac{\rho_w}{\rho_i} h'_3 = \frac{\rho_w}{\rho_i} (h_1 + h'_3) \quad (2.21)$$

Shuning uchun (2.19) tenglamadan foydalanib:

$$h_{\text{tot}} = \frac{\rho_w}{\rho_i} (h_1 + h'_3) = \frac{\rho_w}{\rho_i} H = \frac{\rho_w}{\Delta\rho} h = 1.20 \cdot 10^3 \text{ m} \quad (2.22)$$

Bu konusning muz qoplamini yuzasiga yetmasligini anglatadi. Natijani (2.20) tenglamaga qoyib, h_1 ni topamiz:

$$\rho_r h_1 (L_r + c_r \Delta T) = \frac{\rho_i \rho_w L_i h}{\Delta\rho} \quad (2.23)$$

$$h_1 = \frac{\rho_i \rho_w L_i h}{\Delta\rho \rho_r (L_r + c_r \Delta T)} \quad (2.24)$$

$$= 103 \text{ m} \quad (2.25)$$

Hosil bolgan suvning umumiy massasi erigan muz massasiga teng:

$$m_{\text{tot}} = \rho_i \cdot \frac{1}{3} \pi r^2 h_{\text{tot}} = 2.9 \cdot 10^{11} \text{ kg} \quad (2.26)$$

Oqib ketgan suv massasi:

$$m' = \frac{h_1 + h_2}{h_{\text{tot}}} m_{\text{tot}} = \frac{\rho_w h_1}{\rho_i h_{\text{tot}}} m_{\text{tot}} = 2.7 \cdot 10^{10} \text{ kg} \quad (2.27)$$

Talabalar nihoyat tog jinsi kirib kelishi va suv tanasining shakllarini grafikda chizishlari kutiladi.

2.3 Baholash sxemasi (Grading scheme)

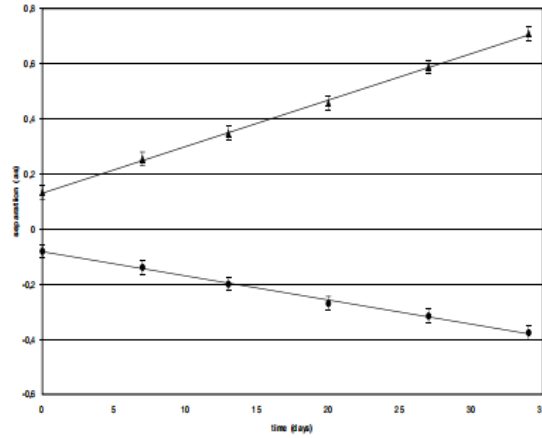
Tavsif (Description)	Javob (Answer)
Javob: tenglama (2.3), $d = 6.1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$	
Javob: tenglama (2.6): $p = \rho_i g x (\tan \beta - \tan \alpha) + \rho_i g h_0 + p_a$	
Javob: tenglama (2.10): $s = -\frac{\rho_w - \rho_i}{\rho_i} = -\frac{\Delta \rho}{\rho_i}$	
Javob: (2.13) tenglamaga asoslangan grafik	
Javob: Chuqurlik, radius va grafik, $r = 1000 \text{ m}$, $h = 91 \text{ m}$	
Javob: Suv konusining balandligi (2.19) dagi kabi: $H = 1.1 \cdot 10^3 \text{ m}$	
Javob: Kirib kelish balandligi (2.25) dagi kabi: $h_1 = 103 \text{ m}$	
Javob: Eritilgan suvning umumiy massasi (2.26) dagi kabi: $m_{\text{tot}} = 2.9 \cdot 10^{11} \text{ kg}$	
Javob: Oqib ketgan suv massasi (2.27) dagi kabi: $m' = 2.7 \cdot 10^{10} \text{ kg}$	
Javob: Grafik	

3.2 Yechim (Solution)

- a) 3.1-rasmda (Rasm (7).png) manbalarning markazlarini iloji boricha aniq belgilaymiz. $\theta_1(t)$ chap markazning xochdan burchak masofasi vaqt funksiyasi sifatida, $\theta_2(t)$ esa ong markazning burchak masofasi bolsin. Berilgan vaqtlarda rasmda bu kattaliklarni chizgich bilan olchaymiz va berilgan masshtab boyicha yoy sekundlariga otkazamiz. Natijada quyidagi raqamli malumotlar olinadi:

time [days]	θ_1 [as]	θ_2 [as]
0	0.139	0.076
7	0.253	0.139
13	0.354	0.190
20	0.468	0.253
27	0.601	0.316
34	0.709	0.367

The uncertainty in the readings by the ruler is estimated to be ± 0.5 mm, resulting in the uncertainty of ± 0.013 as in the θ values. We plot the data in Figure 3.3.



3.3-rasm (Rasm (8).png): θ_1 va θ_2 burchak masofalari (yoy sekundlarida) vaqt (kunlarda) funksiyasi sifatida.

Chizgich bilan oqishdagi noaniqlik ± 0.5 mm ga baholanadi, bu esa θ qiymatlarida ± 0.013 yoy sekundiga olib keladi. Malumotlarni 3.3-rasmda (Rasm (8).png) chizamiz.

Malumotlar boylab togri chiziqlar moslashtirish natijasida:

$$\begin{aligned}
 \omega_1 &= d\theta_1/dt = (17.0 \pm 1.0) \text{ mas/kun} = 9.54 \cdot 10^{-13} \text{ rad/s} \\
 \omega_2 &= d\theta_2/dt = (8.7 \pm 1.0) \text{ mas/kun} = 4.88 \cdot 10^{-13} \text{ rad/s} \\
 v'_{1,\perp} &= \omega_1 R = 9.54 \cdot 10^{-13} \cdot 12.5 \cdot 3.09 \cdot 10^{19} \\
 &= 3.68 \cdot 10^8 \text{ m/s} \approx (1.23 \pm 0.07) c \\
 v'_{2,\perp} &= 1.89 \cdot 10^8 \text{ m/s} \approx (0.63 \pm 0.07) c
 \end{aligned}$$

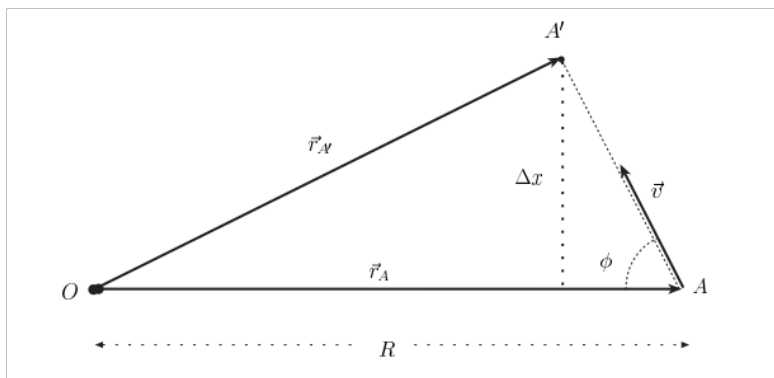
- b) Manbaning Δt vaqt oraligida A nuqtasidan A' nuqtasiga harakatini korib chiqaylik (3.4-rasm – Rasm (9).png).

U holda:

$$\vec{r}_{AA'} = \vec{r}_{A'} - \vec{r}_A = \vec{v} \cdot \Delta t \quad (3.7)$$

Endi $\Delta t' - A$ va A' dan kelgan signallarning O ga yetib kelish vaqtlari farqi. A va A' gacha bolgan masofalar farqi va yoruglik tezligining chekliligi tufayli:

$$\Delta t' = \Delta t + (r_{A'} - r_A)/c. \quad (3.8)$$



34-rasm

3.4-rasm (Rasm (9).png): Kuzatuvchi O da, manbaning dastlabki holati A da. Tezlik vektori $\vec{v}$.

Kichik Δt uchun ($v\Delta t \ll r_A = R$):

$$r_{A'} - r_A \approx -v\Delta t \cos \phi \quad (3.9)$$

va shuning uchun:

$$\Delta t' \approx \Delta t(1 - \beta \cos \phi); \quad \beta = v/c. \quad (3.10)$$

Bu shuni anglatadiki, O kuzatuvchisi manbaning korinma perpendikulyar tezligini quyidagicha topadi:

$$v'_\perp = \frac{\Delta x}{\Delta t'} = \frac{\Delta x}{\Delta t(1 - \beta \cos \phi)} = \frac{c\beta \sin \phi}{1 - \beta \cos \phi} \quad (3.11)$$

bu yerda kuzatuvchining sanoq sistemasidagi haqiqiy perpendikulyar tezlik $v_\perp = \Delta x/\Delta t = c\beta \sin \phi$ ekanligidan foydalanildi.

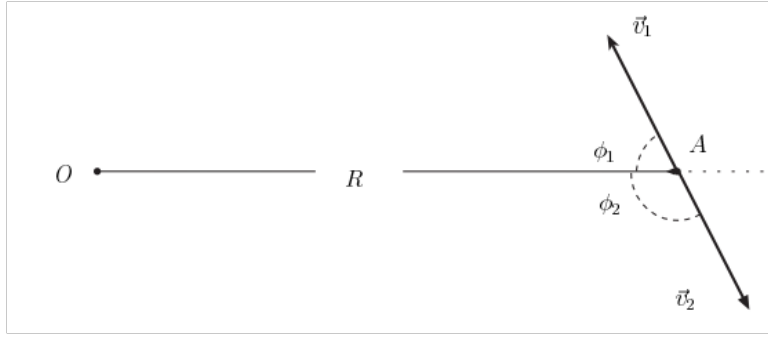
O da kuzatiladigan burchak tezligi:

$$\omega = \frac{v'_\perp}{R} = \frac{c\beta \sin \phi}{R(1 - \beta \cos \phi)} \quad (3.12)$$

c) Bu holdagi holat 3.5-rasmda (Rasm (10).png) korsatilgan. Rasm sarlavhasida berilgan munosabatlarga etibor bering. $\phi = \phi_1$ olib, $\sin \phi_2 = \sin \phi$ va $\cos \phi_2 = -\cos \phi$ ga egamiz. (3.12) tenglama quyidagini beradi:

$$\omega_1 = \frac{\beta c \sin \phi}{R(1 - \beta \cos \phi)} \quad (3.13)$$

$$\omega_2 = \frac{\beta c \sin \phi}{R(1 + \beta \cos \phi)}. \quad (3.14)$$



3.5-rasm

3.5-rasm (Rasm (10).png): Ikki jism teng tezlikka ega, ammo qarama-qarshi yonalishda harakatlansa, $v_1 = v_2 = v$, $\beta_1 = \beta_2 = \beta$ va $\phi_2 = \pi - \phi_1$ boladi.

ω_1 , ω_2 va R berilgan, β va ϕ esa aniqlanishi kerak. Oddiy algebra:

$$\begin{aligned}(1 - \beta \cos \phi) \omega_1 \omega_2 &= \beta c \sin \phi \omega_2 / R \\ (1 + \beta \cos \phi) \omega_2 \omega_1 &= \beta c \sin \phi \omega_1 / R\end{aligned}$$

(3.16) dan (3.15) ni ayirish:

$$2\beta \cos \phi \omega_2 \omega_1 = \beta c \sin \phi (\omega_1 - \omega_2) / R \quad (3.17)$$

$$\tan \phi = \frac{2R\omega_2\omega_1}{c(\omega_1 - \omega_2)} \quad (3.18)$$

$$\phi = \arctan \left(\frac{2R\omega_2\omega_1}{c(\omega_1 - \omega_2)} \right) \quad (3.19)$$

(3.15) ni (3.16) ga bolish β ni $\cos \phi$ va malum ω_1, ω_2 orqali ifodalaydi:

$$\omega_1(1 - \beta \cos \phi) = \omega_2(1 + \beta \cos \phi) \quad (3.20)$$

$$\beta = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\cos \phi (\omega_1 + \omega_2)} \quad (3.21)$$

(a) qismdagi ω_1 va ω_2 qiymatlari hamda berilgan R va c larni qoyib:

$$\begin{aligned}\phi &= \arctan(2.57) = 1.20 \text{ rad} = 68.8^\circ \pm 2^\circ \\ \beta &= 0.892 \pm 0.08\end{aligned}$$

d) (2 ball)

(3.11) tenglama shuni korsatadiki, kuzatuvchi korinma perpendikulyar tezlikni yoruglik tezligidan katta yoki teng deb topadi, agar va faqat agar:

$$\frac{\beta \sin \phi}{1 - \beta \cos \phi} \geq 1. \quad (3.24)$$

Agar $\beta < 1$ bolsa, (3.24) sharti quyidagiga teng kuchli:

$$\beta \sin \phi \geq 1 - \beta \cos \phi \quad (3.25)$$

$$\beta(\sin \phi + \cos \phi) \geq 1 \quad (3.26)$$

$$\beta\sqrt{2}\left(\sin\phi\cos\frac{\pi}{4}+\cos\phi\sin\frac{\pi}{4}\right)\geq 1 \quad (3.27)$$

$$\sin\left(\phi+\frac{\pi}{4}\right)\geq\frac{1}{\beta\sqrt{2}} \quad (3.28)$$

va shuning uchun (3.24) quyidagi shartda bajariladi:

$$\beta>f(\phi)=\left(\sqrt{2}\sin(\phi+\pi/4)\right)^{-1}. \quad (3.29)$$

(β,ϕ) -tekisligidagi fizik jihatdan mumkin bolgan soha:

$$(\beta,\phi)\in[0,1]\times[0,\pi]. \quad (3.30)$$

Korinib turibdiki, (3.24) faqat $\phi\in[0,\pi/2]$ uchun bajarilishi mumkin va (3.28) ϕ uchun faqat $\beta\geq 1/\sqrt{2}$ bolganda yechimga ega.

Shuning uchun biz quyidagi sohani batafsil korib chiqamiz:

$$(\beta,\phi)\in[2^{-1/2},1]\times[0,\pi/2] \quad (3.31)$$

Xaritalash

$$(\beta,\phi)\mapsto\beta\sin\left(\phi+\frac{\pi}{4}\right) \quad (3.32)$$

bu sohada uzluksizdir. Shuning uchun (3.28) dagi tenglik belgisi bilan aniqlangan soha chegarasiga qarash yetarli:

$$\beta\sin\left(\phi+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (3.33)$$

Bu β ni ϕ ning funksiyasi sifatida belgilaydi, 3.6-rasmda (Rasm (11).png) $v'_{\perp}>c$ bolgan sohani chegaralovchi egri chiziq sifatida korsatilgan.

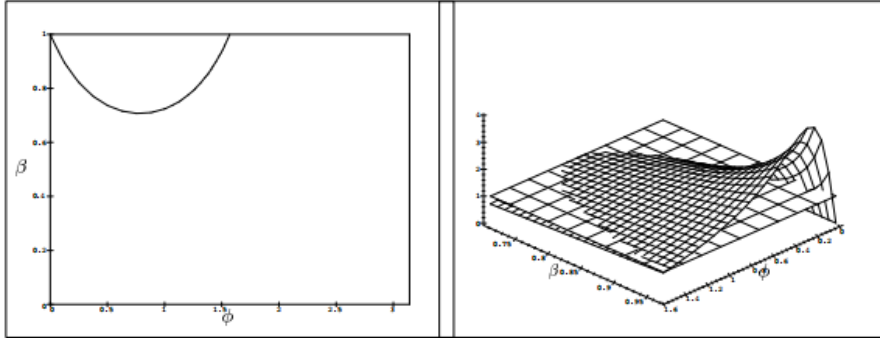


Figure 3.6: The region between the horizontal line and the curve in the upper left hand corner shows where $v'_{\perp}/c > 1$.

Figure 3.7: The curved surface is $v'_{\perp}/c$ as a function of β and ϕ . The plane represents the constant function $\beta = 1$.

3.6-rasm

3.6-rasm (Rasm (11).png): Gorizontaal chiziq va yuqori chap burchakdagi egri chiziq orasidagi soha $v'_{\perp}/c > 1$ bolgan hududni korsatadi.

e) (1 ball) $v'_\perp$ ning ϕ funksiyasi sifatidagi ekstremumlarini topish uchun (3.11) ni differensiallaymiz:

$$\frac{d}{d\phi} \left(\frac{v'_\perp}{c} \right) = \frac{\beta(\cos \phi - \beta)}{(1 - \beta \cos \phi)^2}. \quad (3.34)$$

Bu $\phi = \phi_m$ da nolga teng, bunda:

$$\cos \phi_m = \beta; \quad \phi_m = \arccos \beta \in]0, \pi/2] \quad (3.35)$$

Bu haqiqatan ham maksimum ekanligini korish uchun (3.34) ni yana differensiallaymiz:

$$\frac{d^2}{d\phi^2} \left(\frac{v'_\perp}{c} \right) = -\beta \left(\frac{\sin \phi}{(1 - \beta \cos \phi)^2} + 2 \frac{\beta \sin \phi (\cos \phi - \beta)}{(1 - \beta \cos \phi)^3} \right) \quad (3.36)$$

Ekstremum nuqtada:

$$\left. \frac{d^2}{d\phi^2} \left(\frac{v'_\perp}{c} \right) \right|_{\phi_m} = -\frac{\beta \sin \phi_m}{(1 - \beta^2)^2} < 0 \quad (3.37)$$

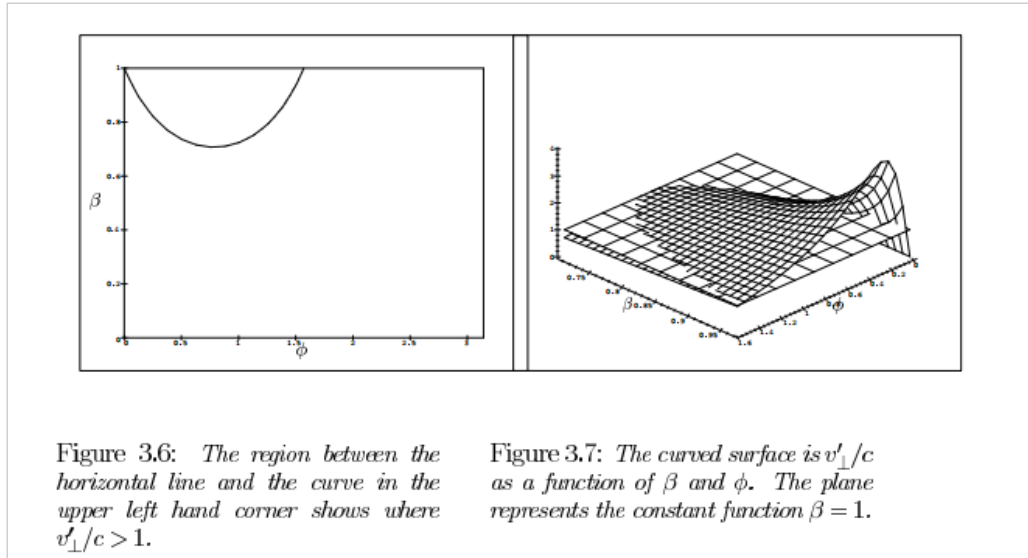
Bu ϕ_m maksimumga mos kelishini krsatadi. (3.11) va (3.35) dan maksimal korinma perpendikulyar tezlik:

$$(v'_\perp)_{\max} = \frac{\beta c}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (3.38)$$

Bundan va (3.35) dan koramiz:

$$(v'_\perp)_{\max} \xrightarrow{\beta \rightarrow 1} \infty; \quad \phi_m \xrightarrow{\beta \rightarrow 1} 0. \quad (3.39)$$

3.7-rasm (Rasm (12).png) $(\beta, \phi) \in [2^{-1/2}, 1] \times [0, \pi/2]$ sohasida $v'_\perp/c$ ni β va ϕ funksiyasi sifatida krsatadi.



3.7-rasm

f) (1 ball) Relyativistik Doppler siljishi tenglamalari:

$$\frac{\lambda_{1,2}}{\lambda_0} = \frac{1 \mp \beta \cos \phi}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (3.40)$$

3.7-rasm (Rasm (12).png): Egri sirt $v'_\perp/c$ ni β va ϕ funksiyasi sifatida ifodalaydi. Tekislik $\beta = 1$ ozgarmas funksiyasini ifodalaydi.

Ularni qoshamiz, yordamchi nisbat ρ ni belgilaymiz va β uchun yechamiz:

$$\rho = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\lambda_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (3.41)$$

$$\rho^2(1 - \beta^2) = 1 \quad (3.42)$$

$$\beta = \sqrt{1 - 1/\rho^2} = \sqrt{1 - \frac{4\lambda_0^2}{(\lambda_1 + \lambda_2)^2}} \quad (3.43)$$

Shunday qilib,

$$\alpha = 4 \quad (3.44)$$

(3.43) tenglamani (3.18) va (3.21) tenglamalar to'plamiga qoshib, biz uchta nomalum β , ϕ va R uchun yechiladigan uchta tenglamaga ega bo'lamiz. Masalan, β ni (3.43) dan hisoblab, uni (3.21) ga qoyib, ϕ ni yechishimiz mumkin. Keyin R masofani (3.18) dan olish mumkin. Shunday qilib, Doppler siljigan tolqin uzunliklarini olchash, agar ω_1 va ω_2 malum bolsa, manbagacha bolgan masofani baholash imkonini beradi.

3.3 Baholash sxemasi (Grading scheme)

Bo'lim (Part)	Javob (Answer)	Ball
1(a) i)	(3.2) tenglama, ω_1 (16.5–17.5) mas/kun oraligida	0.8
1(a) ii)	(3.3) tenglama, ω_2 (8.2–9.2) mas/kun oraligida	0.8
1(a) iii)	(3.4) tenglama, v'_1 (1.13–1.30) c oraligida	0.2
1(a) iv)	(3.6) tenglama, v'_2 (0.56–0.70) c oraligida	0.2
1(b) i)	$v'_\perp(\beta, \phi)$, tenglama (3.11)	2.5
1(b) ii)	$\omega(\beta, \phi)$, tenglama (3.12)	0.5
1(c) i)	$\phi(\omega_1, \omega_2)$, tenglama (3.19)	0.3
1(c) ii)	$\beta(\omega_1, \omega_2)$, tenglama (3.21)	0.3
1(c) iii)	ϕ ning son qiymati 67° – 71° oraligida	0.2
1(c) iv)	β ning son qiymati 0.81–0.97 oraligida	0.2
1(d) i)	Shart $\beta > f(\phi)$, tenglama (3.29)	1.0
1(d) ii)	(β, ϕ) ga shart, grafik	1.0
1(e)	$(v'_\perp)_{\max}$, tenglama (3.38)	1.0
1(f)	β ni λ_0 orqali ifodalash, tenglama (3.44)	1.0